



Amazon Aurora

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a descrever o serviço de banco de dados do Amazon Aurora e seus recursos.



O que é o Aurora?



Amazon Aurora



- O **Aurora** é um mecanismo de banco de dados relacional totalmente gerenciado compatível com o MySQL e o PostgreSQL.
- Ele combina o desempenho e a disponibilidade dos bancos de dados comerciais de alta tecnologia com a simplicidade e a economia dos bancos de dados de código aberto.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

Veja mais informações sobre o Amazon Aurora:

- O Aurora faz parte do **serviço de banco de dados gerenciado** Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
- O Aurora é até cinco vezes mais rápido que os bancos de dados MySQL padrão.
- O Aurora é composto por **clusters**.
- O Aurora também automatiza e padroniza o agrupamento de **clusters** e a **replicação de bancos de dados**, que normalmente são os aspectos mais difíceis da configuração e administração do banco de dados.

Principais recursos e benefícios

Estes são os motivos para os clientes usarem o Aurora:

- Ele é compatível
- É um serviço de pagamento conforme o uso
- É um serviço gerenciado
- É tolerante a falhas
- Tem um design resiliente



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Os principais recursos e benefícios do Aurora incluem o seguinte:

- Ele é compatível: o Aurora usa consultas SQL. O Aurora MySQL versão 3 é compatível com o MySQL 8.0.
- É um serviço de pagamento conforme o uso: essa característica do Aurora ajuda a garantir que você pague apenas pelos serviços e recursos utilizados.
- É um serviço gerenciado: ele funciona com outros recursos e serviços, como o AWS Database Migration Service (AWS DMS) e a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Essas ferramentas podem ajudar a migrar seu conjunto de dados para o Aurora.
- É tolerante a falhas: além dessa característica do Aurora, ele também foi projetado para fornecer armazenamento de autorrecuperação criado para a nuvem. Esse armazenamento replica seis cópias dos dados em três Zonas de Disponibilidade enquanto faz backup dos dados para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) quase continuamente.
- Tem um design resiliente: os clientes optam por usar o Aurora (em vez do SQL, por exemplo) com o Amazon RDS pela alta disponibilidade e pelo design resiliente do Aurora. Ao contrário de outros bancos de dados, o Aurora não precisa reproduzir o Redo Log do último ponto de verificação do banco de dados depois que ele apresenta uma falha. Isso reduz o tempo de reinicialização após uma falha no banco de dados para menos de 60 segundos na maioria dos casos.



Principais componentes do Aurora

O Aurora consiste nos seguintes componentes:

- Instância
 - Instância primária
 - Instância de réplica do Aurora
- Cluster de banco de dados
- Volume do cluster



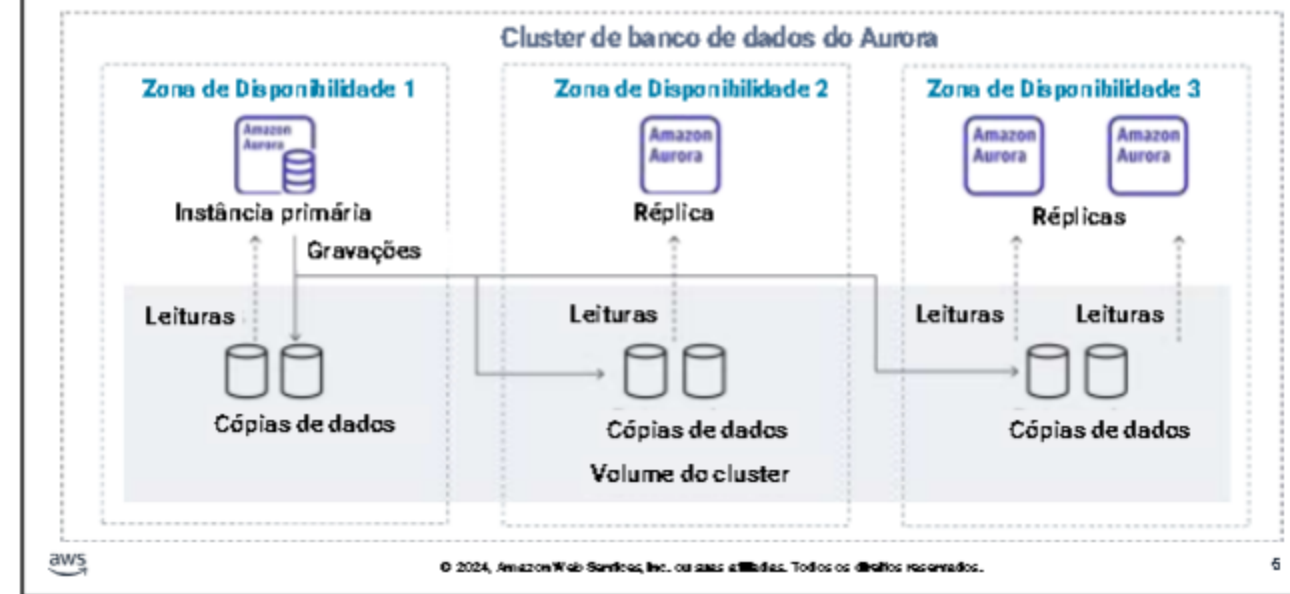
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Para entender o Aurora, você precisa identificar seus componentes:

- Instância: uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) executa o sistema de gerenciamento de banco de dados do Aurora. Há dois tipos de instâncias do Aurora:
 - A **instância primária** permite operações de leitura e gravação e realiza todas as modificações de dados no volume do cluster. Cada cluster de banco de dados do Aurora tem uma instância primária.
 - Uma **réplica do Aurora** permite operações somente leitura. Cada cluster de banco de dados do Aurora pode ter até 15 réplicas do Aurora, além da instância primária. Várias réplicas distribuem o workload de leitura e, se estiverem localizadas em Zonas de Disponibilidade separadas, poderão aumentar a disponibilidade do banco de dados.
- Cluster de banco de dados: ao criar uma instância do Aurora, você cria um cluster de banco de dados. Um cluster de banco de dados do Aurora consiste em uma ou mais instâncias de banco de dados e um volume de cluster que gerencia os dados para essas instâncias de banco de dados.
- Volume do cluster: é um volume de armazenamento de banco de dados virtual que abrange várias Zonas de Disponibilidade. Cada Zona de Disponibilidade tem uma cópia dos dados do cluster de banco de dados.

Arquitetura do cluster de banco de dados do Aurora



O diagrama mostra a relação entre o volume do cluster, a instância primária e as réplicas do Aurora em um cluster de banco de dados do Aurora. O cluster de banco de dados do Aurora abrange três Zonas de Disponibilidade. A instância primária do Aurora reside na Zona de Disponibilidade 1. As réplicas do Aurora residem nas Zonas de Disponibilidade 2 e 3. A instância primária do Aurora permite operações de leitura e gravação no volume do cluster. As réplicas do Aurora podem realizar operações de leitura.

Casos de uso

O Aurora é a escolha ideal para vários casos de uso.



Aplicações empresariais



Aplicações de software como serviço (SaaS)



Aplicativos web e móveis de jogos



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

Estes são casos de uso comuns do Aurora:

- Aplicativos empresariais: comparado aos bancos de dados comerciais, o Aurora pode ajudar a reduzir os custos de banco de dados em 90% ou mais enquanto melhora a confiabilidade e a disponibilidade do banco de dados.
- Aplicações de software como serviço (SaaS): como o Aurora é uma oferta de banco de dados gerenciado, as empresas de SaaS podem se concentrar na criação de aplicações de alta qualidade sem se preocupar com o banco de dados subjacente que alimenta a aplicação.
- Aplicativos web e móveis de jogos: como os jogos para web e dispositivos móveis são criados para operar em grande escala, eles precisam de um banco de dados com um throughput alto e uma enorme escalabilidade de armazenamento. O Aurora oferece espaço suficiente para crescimento futuro.

Perguntas de verificação

1. O que é o Aurora?
2. Quais são os dois tipos de instância em um cluster de banco de dados do Aurora?
3. Por que o Aurora é ideal para um caso de uso de jogos em dispositivos móveis?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

As respostas das perguntas são estas:

1. O que é o Aurora?
O Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional totalmente gerenciado compatível com o MySQL e o PostgreSQL.
2. Quais são os dois tipos de instância em um cluster de banco de dados do Aurora?
Instância primária e réplica do Aurora: a **instância primária** permite operações de leitura e gravação e realiza todas as modificações de dados no volume do cluster. Uma réplica do Aurora permite operações somente leitura. Se estiverem localizadas em Zonas de Disponibilidade separadas, as réplicas poderão aumentar a disponibilidade do banco de dados.
3. Por que o Aurora é ideal para um caso de uso de jogos em dispositivos móveis?
Os jogos para dispositivos móveis operaram em grande escala e precisam de um banco de dados com um throughput alto e uma enorme escalabilidade de armazenamento.



Ideias principais



- O Aurora é um banco de dados relacional gerenciado, altamente disponível, resiliente e econômico. O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) gerencia totalmente o Aurora.
- O mecanismo de banco de dados do Aurora é totalmente compatível com os bancos de dados de código aberto MySQL e PostgreSQL existentes, e a compatibilidade com novas versões é adicionada regularmente.
- O Aurora pode fornecer até cinco vezes o throughput do MySQL padrão e até três vezes o throughput do PostgreSQL padrão em execução no mesmo hardware.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024, Amazon Web Services, Inc., ou uma de suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

